车载测试高频面试题及答案

目录

1.假定让你测试某个功能，蓝牙功能，你会怎么测试？.....2

2.你知道什么是 ASPICE 流程吗？.....5

3.你知道车载测试流程依照什么模型吗？.....5

4.你觉得车载哪些模块比较容易出问题？.....5

5.你知道车载蓝牙的通讯协议是什么？..... 5

6.车载网络管理三大状态机你了解吗？..... 6

7.你了解 ISO-14229 吗？.....6

8.你知道什么是功能安全吗？.....6

9.车载通讯 E2E 保护是什么有了解过吗？..... 7

10.CAN 通讯标准 ID 和扩展 ID 听过吗？、..... 7

11.CAN BUS 仲裁机制你了解吗？怎么仲裁呢？..... 7

12.你会使用 CANoe 等工具吗？.....8

13.你知道怎么看 CAN 数据吗？.....8

14.单帧、多帧、流控帧你清楚吗？.....8

15.CAN 通讯逻辑 1 是显性电平还是隐性电平？你知道这和 CAN 仲 裁优先级有什么关联吗？.....8

16.你知道怎么读取和清除 DTC 吗？.....9

17.CAN 信号的总线值和物理值，和分辨率及偏移量有什么关系？ 9
18.你觉得车载由哪些元素组成？..... 9
19.车载测试过程中，发生黑屏了你会怎么处理？.....9
20.车载测试中的冒烟测试什么？.....10

1.假定让你测试某个功能，比如蓝牙功能，你会怎么测试？

a.测试蓝牙开关能否正常开启/关闭，开启关闭切换是否流畅。

b.测试蓝牙能否成功搜寻附近设备

c.测试蓝牙能否匹配并与设备成功连接；反复连接断开是否正常响应

d.检查蓝牙设备名是否能正常显示

e.下电再上点，确认能否记忆上一次连接设备并自动匹配成功

f.测试蓝牙射程范围内连接稳定性

g.测试蓝牙连接距离边界值

h.测试蓝牙连接数量边界值

i.测试蓝牙兼容性（安卓手机不同型号，苹果手机不同型号...）j.测试蓝牙音乐播放，暂停，快进，快退，上一曲下一曲等功能是否 正常

k.测试蓝牙播放时专辑名、歌曲信息、时长、歌词等显示是否正常 l.测试蓝牙电话通讯录信息、来电去电历史记录是否和手机一致 m.测试蓝牙电话拨号画面能否点击并响应正常

n.测试蓝牙来电、去电、三方通话、接听、挂断、联系人手机号码、头像信息等是否工作正常

o.测试蓝牙电话音质是否正常

...

2.你知道什么是 ASPICE 流程吗？

Automotive SPICE（简称 A-SPICE 或 ASPICE）是汽车产业的软件 流程改进和能力测定标准，是车厂对供货商进行软件开发过程评估的标准。

3.你知道车载测试流程依照什么模型吗？

V 字模型，包括基于需求->编辑用例->用例审阅->执行测试->提交bug->输出报告。

4.你觉得车载哪些模块比较容易出问题？系

统设置、车辆设置、蓝牙模块、导航地图、多媒体音乐相对比较容易出问题。

5.你知道车载蓝牙的通讯协议是什么？

1.HFP 协议：HFP（免提协议，Hands-Free-Profile）

在 HSP 协议的基础上增加了一些扩展功能，常用来让车载免提装置来控制移动电话（在车内，立体声系统用于电话音频，而车内安装的 麦克风则用于通话时发送输出音频）HFP 协议还可应用于个人计算 机在家中或办公环境中作为手机扬声器的使用场景。

2.A2DP 协议：（高级音频传送协议，Advanced-Audio-Distribution-Profile）

允许传输立体声音频信号（相比用于 HSP 和 HFP 的单声道加密，质量要好得多）。A2DP 协议能够让两个同样支持蓝牙音效传输的装置互相连接，都能输出如 CD 音质。

3. AVRCP（音频/视频遥控协议，

Audio/Video-Remote-Control-Profile）

用于从控制器（或立体声耳机等）向目标设备（如装

有 MediaPlayer 的电脑等）发送命令（比如一些前进、暂停和播放等指令）。

6.车载网络管理三大状态机你了解吗？

Normal Operation、Prepare Bus Sleep mode 和

Bus Sleep mode。

7.你了解 ISO-14229 吗？

ISO-14229 标准的也称为 UDS（Unified Diagnostic Services），是一种面向汽车电子控制单元（ECU，Electronic Control Unit）的 统一诊断服务，不仅用于诊断汽车故障，还用于刷写软件等应用场景，可以说是目前汽车电子领域应用最广泛的技术协议之一。

8.你知道什么是功能安全吗？

功能安全是为了避免因电气 / 电子系统故障而导致的不合理风险。

功能安全(ISO262262)主要包含：

1. 指导如何量化产品的安全等级;

2. 指导如何根据不同安全等级设计对应的安全措施; 3. 指

导如何规避/控制系统性故障和随机故障;

4. 指导如何管理功能安全(包括流程，技术分析方法等)。

9.车载通讯 E2E 保护是什么有了解过吗？

E2E，全称 End to End，中文即端到端的通信保护，是一种针对安全相关数据，为防止通信链路中可能存在的故障（HW/SW），在 通信节点 之间 执行的 一种数据保护协议/机制。其适用于多种网络结构：CAN、 CANFD、FlexRay、Ethernet 等。

10.CAN 通讯标准 ID 和扩展 ID 听过吗？、

标准帧 ID 为 11bit，扩展帧 ID 为 29bit。

11.CAN BUS 仲裁机制你了解吗？怎么仲裁 呢？

网络上任何一个节点在任何时候都可以发送数据，多个节点发送数据，优先级低的报文主动退出发送。最高优先级的最先发送。

CAN ID 越小，优先级越高，仲裁时候优先赢得发送权。

12.你会使用 CANoe 等工具吗？

主要考察的点：会使用 CANoe 模拟发送数据，录制 log，诊断测试，回放数据分析问题等。

13.你知道怎么看 CAN 数据吗？

CAN 数据可以通过 CANoe 回放，导入 DBC 可以看到报文发送情况 和接收情况。每一帧报文由 8byte 组成。

14.单帧、多帧、流控帧你清楚吗？

基于 ISO 15765-2 诊断网络层传输协议：

单帧：包括诊断 SID 在里面，总长度在 8byte 以内，说明利用单帧 CAN 数据传送没问题，可采用单帧传送方式。

多帧：包括诊断 SID 在里面，总长度大于 8byte，说明单帧传输行不通，网络层根据需要，将诊断数据进行拆分成一个首帧和多个连续帧，这一传输形式即是多帧传输。

15.CAN 通讯逻辑 1 是显性电平还是隐性电平？你知道这和 CAN 仲裁优先级有什么关 联吗？

CAN 通讯逻辑 1 是隐形电平（高电平，开关断开）显性电平是逻辑 0。和 CAN 仲裁优先级的关系：

当很多节点时，某个节点内部的开关闭合（显性电平），由于所有的 节点时并联的，所以会将总线电平拉低，也即显性&隐形=显性。所 以中线多个节点发送报文时，仲裁段一直处于显性电平的节点就一直 抢占着总线发送权。

16.你知道怎么读取和清除 DTC 吗？

通过诊断 19 服务读取 DTC，通过诊断 14 服务清除 DTC。

17.CAN 信号的总线值和物理值，和分辨率及 偏移量有什么关系？

物理值=总线值（十六进制转十进制）*分辨率+偏移量

18.你觉得车载由哪些元素组成？

本地和在线音视频，车机互联，系统设置，车辆设置，倒车影像，智能语音，空调，车联网，智能导航，账户信息，行车记录，HUD 等。

19.车载测试过程中，发生黑屏了你会怎么处 理？

1.记录问题发生前的操作、发生时间点，软硬件版本号，如条件允许摄像记录；

2.记录问题持续多久，如何恢复；

3.查看仪表模块或其他屏是否点亮；

4.检查线束连接是否稳定，测试电流电压是否在测试允许范围内；5.记录测试台架号或实车号以及标记好测试的硬件与屏幕；

6.联系相关测试&软件前辈 leader 一并过来查看现象；

6.如自动恢复，及时进入后台抓取数据（如 CANoe 一直连着则中间不要暂停，持续录制）；

7.如不能自动恢复，等相关人员查看完毕后，测量接插口电压，必要时可采取上下电甚至插拔蓄电池尝试恢复；如依旧不能恢复，尝试 ABA 交换件确认。

8.及时在 bug 系统登录问题，推动软件分析并修复。

20.车载测试中的冒烟测试什么？

冒烟测试（smoke testing）：在对一个新版本进行大规模的测试之前，先验证一下软件的基本功能是否实现，是否具备可测性。冒烟测 试不通过，拒绝执行功能测试。